Мат. Анализ.

1) Непрерывность функции в точке и на мн-ве. Колебание функции в точке.

<u>Опр.</u> $f: E \to \mathbb{R}$ - <u>непрерывн. в $a \in E$</u>, если $\forall V(f(a))\ \exists U_E(a)$: $f(U_E(a)) \subset V(f(a))$.

<u>Опр.</u> <u>Колебание</u> <u>функции</u> <u>в точке a</u> – величина $w(f;a) = \lim\limits_{\delta \to +0} w(f; \mathring{U}_E^{\delta}(a))$

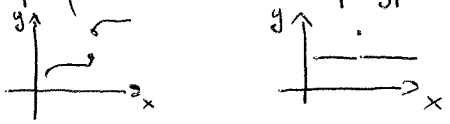
<u>Утв.</u> $(f: E \to \mathbb{R}$ непр. в $a \in E) \Leftrightarrow (\lim\limits_{x \to a} f(x) = f(a))$.

Δ $\Rightarrow$ $\forall V(f(a))\ \exists U_E(a) \Rightarrow \exists \mathring{U}_E(a) \Rightarrow f(\mathring{U}_E(a)) \subset V(f(a)) \Rightarrow \lim\limits_{x \to a} f(x) = f(a)$

$\Leftarrow$ $\exists \lim\limits_{x \to a} f(x) = f(a) \Rightarrow \forall V(f(a))\ \exists \mathring{U}_E(a) : f(\mathring{U}_E(a)) \subset V(f(a))$ и т.к. $f(a) \in V(f(a)) \Rightarrow$
$\Rightarrow f(U_E(a)) \subset V(f(a))$ $\boxtimes$

2) Точки разрыва. Пример функции, в разрывной в каждой точке отрезка. Пример функции, разр. только в рац. точках.

<u>Опр.</u> ($a \in E$ - точка разрыва) $:= \exists V(f(a))\ \forall U_E(a)\ \exists x \in U_E(a) : f(x) \notin V(f(a))$



<u>Опр.</u> $a \in E$ - точка устр. разр. - если $\exists$ непр. функц. $\tilde{f}: E \to \mathbb{R}$: $f|_{E \setminus a} = \tilde{f}|_{E \setminus a}$

<u>Опр.</u> Точка разр. первого рода - если $\exists \lim\limits_{x \to a-0} f(x)$ и $\lim\limits_{x \to a+0} f(x)$ и хотя бы один $\neq$ ~~$\lim\limits_{x \to a} f(x) = f(a)$~~ $f(a)$

<u>Опр.</u> Точка разр. второго рода - если $\nexists \lim\limits_{x \to a-0} f(x)$ или (и) $\lim\limits_{x \to a+0} f(x)$.

<u>Функция Дирихле</u>

$$D(x) = \begin{cases} 1, & x \in \mathbb{Q} \\ 0, & x \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q} \end{cases}$$

<u>Функция Римана</u>

$$R(x) = \begin{cases} \frac{1}{n}, & x = \frac{m}{n} \in \mathbb{Q}\ ;\ \frac{m}{n} \text{ - несокр. дробь} \\ 0, & x \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}. \end{cases}$$

3) Локальные св-ва непрерывных функций. Непрерывность и арифм. операции. Непрерывность сложной функции.

<u>Опр.</u> <u>Лок. св-ва</u> – св-ва, которые определяются поведением функции в сколь угодно малой окрестности точки области определен.

Теорема 1. $\exists$ $f: E \to \mathbb{R} \in C(E, \mathbb{R})$ в точке a, тогда справедливо:

1) f ограничена в некоторой окрестности $U_E(a)$
2) если $f(a) \neq 0 \Rightarrow \exists U_E(a) : \forall x \in U_E(a)$ $f(x) > 0$ $(f(x) < 0)$ вместе с $f(a)$.
3) если $g: U_E(a) \to \mathbb{R}$ определена в окр. a и $f: E \to \mathbb{R}$, и непр. в a, то
   a) $(f+g)(x) := f(x) + g(x)$
   b) $(f \cdot g)(x) := f(x) \cdot g(x)$
   c) $(\frac{f}{g})(x) := \frac{f(x)}{g(x)}$; $g(x) \neq 0$
4) если $g: Y \to \mathbb{R}$ непр. в $b \in Y$ и ($f: E \to Y$, $f(a) = b$ и f непрер. в a), то композиция $(g \circ f)$ определен. на E и непрер. в точке a.

Δ 1) т.к. f непрер. $\Rightarrow \exists \lim\limits_{x\to a} f(x) \Rightarrow f$ - ограничена

2) $\forall V(f(a))\ \exists U_E(a) : f(U_E(a)) \subset V(f(a))$;

$]\, f(a) > 0$, возьмем $V'(f(a)) =]\, f(a) - \frac{1}{2} f(a); f(a) + \frac{f(a)}{2} [$ - будет содержать только положит значение $\Rightarrow \exists U'_E(a) : f(U'_E(a)) \subset V'(f(a))$.

3) следует из определение сумм произведения и частного функций. стр. 132

4) мы знаем что $\lim\limits_{\mathcal{B}_a} (g \circ f)(x) = \lim\limits_{\mathcal{B}_b} g(y) = g(b) = g(f(a)) = (g \circ f)(a)$. ⊠

④ Теорема Больцано - Коши о промежуточном значении.

<u>Теорема (Больцано - Коши).</u> Если функция непрер. на отрезке, принимает на его концах значения разных знаков, то на отрезке сущ. точка в которой функция обращ. в нуль.

($f \in C([a,b])$ и $f(a) \cdot f(b) < 0 \Rightarrow \exists c \in [a,b] : f(c) = 0$).

Δ Делим $[a;b]$ пополам, если в точке деления функция не равна нулю, то на концах одного из отрезков функция принимает значение разных знаков, со всеми остальными отрезками делаем тоже самое и продолжаем.

Тогда либо 1) мы попадем в точку $c \in [a;b]$ где $f(c) = 0$

либо 2) получим пос-ть $\{I_n\}$ вложенных отрезков, длины которых стремятся к нулю, на концах которых f различн. знаков.

• На основании леммы о вложн. отрезка $\exists c \in [a;b]$ - общая и по построению $\exists \{x'_n\}$ и $\{x''_n\} : f(x'_n) < 0$ $f(x''_n) > 0$ и $\lim\limits_{n\to\infty} x'_n = \lim\limits_{n\to\infty} x''_n = c$.

• но $\lim\limits_{n\to\infty} f(x'_n) = f(c) \le 0$ $\lim\limits_{n\to\infty} f(x''_n) = f(c) \ge 0 \Rightarrow f(c) = 0$. ⊠

⑤ Теорема Вейерштрасса о максимальном значении.

<u>Теорема (Вейерштрасса).</u> 1) Функция, непр. на отрезке, ограничена на нем.

2) При этом на отрезке есть ~~функция~~ точка, где функция принимает максимальное значение (и точка где минимум).

Δ 1) $]\, f \in C(E, \mathbb{R})$ $E = [a,b] \Rightarrow \forall x \in E\ \exists U_E(x)$ т.ч. функция ограничена $\Rightarrow$

$\Rightarrow$ совокупность таких ~~отрезков~~ окрестностей образуют покрытие $[a;b] \Rightarrow$

$\Rightarrow$ по лемме окон. покр. $\exists$ конечная сис-ма интервалов покрыв. отрезок.

т.к. на $U_E(x_k)$ функц огран. $m_k \le f(x) \le M_k$, $m_k, M_k \in \mathbb{R}$ и $x \in U_E(x_k) \Rightarrow$

$\Rightarrow \forall x \in E$ имеем: $\min\{m_1 \dots m_n\} \le f(x) \le \max\{M_1 \dots M_n\}$.

2) $]\, M = \sup f(x)$, и предположим что в любой точке x $(f(x) < M)$, тогда функция $M - f(x)$ принимает значение близкие к нулю и непрерывна. Тогда функция $\frac{1}{M - f(x)}$ - непрерывна но не ограничена на E ※ $\Rightarrow$

$\Rightarrow \exists x_m \in [a,b] : f(x_m) = M$

⑥ Равномерная непрерывность. Теорема Кантора-Гейне о равномерной непрерывн. функции на отрезке.

<u>Опр.</u> ($f: E \to \mathbb{R}$ - равномерно непрер.) $:= \forall \varepsilon > 0\ \exists \delta > 0\ \forall x_1, x_2 \in E : |x_1 - x_2| < \delta \Rightarrow f(x_1) - f(x_2) < \varepsilon$

<u>Теорема (Кантора - Гейне)</u> Функция, непрерывная на отрезке, равномерно непрерывна на этом отрезке.

Δ $]\, f: E \to \mathbb{R}$ и $f \in C(E) \Rightarrow \forall \varepsilon > 0\ \exists \delta (U^{\delta}_E(x)) : w(f; U^{\delta}_E(x)) < \varepsilon$

• для каждой точки δ разное поэтому установим записи:

$U(x) = U^{\delta(x)}(x)$ и $V(x) = U^{\delta(x)/2}(x)$

• интервалы $V(x)$ образуют конечное ~~подпокрытие~~ покрытие отрезка $[a;b] = E - V(x_1) \dots V(x_n)$

• $]\, \delta = \min\{\frac{1}{2}\delta(x_1) \dots \frac{1}{2}\delta(x_n)\}$ и покажем что $\forall x'\ x'' \in E : |x' - x''| < \delta \Rightarrow |f(x') - f(x'')| < \varepsilon$

Δ $\exists V(x_i) : x' \in V(x_i)$, т.е. $|x' - x_i| < \frac{1}{2}\delta(x_i)$, тогда

$|x''-x_i| \le |x''-x'+x'-x_i| \le |x''-x'|+|x'-x_i| \le \delta + \frac{1}{2}\delta(x_i) \le \frac{1}{2}\delta(x_i) + \frac{1}{2}\delta(x_i) = \delta(x_i) \Rightarrow$

$\Rightarrow x', x'' \in U_E^{\delta(x_i)}(x_i) \Rightarrow |f(x') - f(x'')| \le \omega(f; U_E^{\delta(x_i)}(x_i)) < \varepsilon$ ⊠

(7) Точки разрыва монотонной функции: поведение функции в окрестности точек разрыва; мощность мн-ва точек разрыва.

<u>Утв.</u> $f: E \to \mathbb{R}$ монотонная на мн-ве $E \subset \mathbb{R}$ может иметь только разрывы первого рода.

△] f - неубыв. и a - точка разрыва $\Rightarrow$ т.к. a не изолир, то она предельная для мн-ва $E_a^- = \{x \in E \mid x < a\}$ (и) или $E_a^+ = \{x \in E \mid x > a\}$ ("или" если a - конец мн-ва)

• Т.к. f - неубыв. $\Rightarrow f(x) \le f(a)$ $\forall x \in E_a^-$ и $f|_{E_a^-}$ - неубыв. огранич. сверху функц. $\Rightarrow$

$\Rightarrow \lim\limits_{E_a^- \ni x \to a} (f|_{E_a^-})(x) = \lim\limits_{E \ni x \to a-0} f(x) = f(a-0)$

$\Rightarrow f(x) \ge f(a)$ $\forall x \in E_a^+$ и $f|_{E_a^+}$ - неубыв. огранич. снизу функ.

$\Rightarrow \lim\limits_{E_a^+ \ni x \to a} (f|_{E_a^+})(x) = \lim\limits_{E \ni x \to a+0} f(x) = f(a+0)$

<u>Следствие</u>: Если a - точка разрыва монотонной функции, то

а) определен хотя бы один предел $\lim\limits_{x \to a \pm 0} f(x) = f(a \pm 0)$

б) в одном из неравенств $f(a-0) \le f(a) \le f(a+0)$ если f - неубыв. имеет место строгое неравенство.

в) в интервале, определяемом этим неравенством (строгим) нет ни одного значения функции.

г) указанные интервалы, отвечающие различным точкам разрыва монот. ф. не пересекаются.

△ а) следует из прошлого утверждения

б) т.к. a - точка разрыва первого рода то по определению по крайней мере один из пределов не совпадает с $f(a)$.

в) поскольку $f(x) \le f(a-0)$, если $x \in E$ и $x < a$, то интервал $f(a-0) < f(a)$ действит. пуст. ([$\lim\limits_{n\to\infty} f(x_n) = A$ - пос-ть $\{x: x < a\}$ и x_n - последний наиб. элем.: $x_n < a \Rightarrow f(x_n) \le f(a-0)$ и $f(a-0) < f(a) \Rightarrow$ $\Rightarrow \nexists x \in [f(x_n); f(a)]$)

$\lim\limits_{x \to a} (f|_{E_a^-}) = A$

г)] a_1, a_2 - разн. точки разрыва и $a_1 < a_2$, тогда т.к. f - неубыв. $\Rightarrow$

$\Rightarrow f(a_1-0) \le f(a_1) \le f(a_1+0) \le f(a_2-0) \le f(a_2) \le f(a_2+0)$. ⊠

<u>Следствие 2</u> Мн-во точек разрыва монотонной функции (не более чем) счетно

△ С каждой точкой разрыва свяжем по интервалу из см. 1, эти интервалы не пересекаются и в прямой может быть не более чем счетное мн-во непересек. интервалов. Выбрав в каждом интервале по рациональной точке $\Rightarrow$ мн-во интервалов равномощно подмн-ву счетного мн-ва $\mathbb{Q}$. ⊠

(8) Существование и непрер. функции, обратной к строго монотонной функции на отрезке. Существование обратных тригонометрич. функций и их непрер.

<u>Теорема</u>. 1) $f: X \to \mathbb{R}$ строго монотонная на мн-ве ~~$Y = f(X)$~~ $X \subset \mathbb{R}$, имеет обратную функцию $f^{-1}: Y \to \mathbb{R}$ определенную на $Y = f(X)$.

2) $f^{-1}: Y \to \mathbb{R}$ монотонна и имеет на Y тот же вид монотонности, какой имеет функция $f: X \to \mathbb{R}$ на мн-ве X.

3) Если X есть $[a,b]$ и f непрер. на нём $\Rightarrow$ то $Y = f(X)$ - отрезок с концами $f(a), f(b)$ и $f^{-1}: Y \to \mathbb{R}$ - непрерывна на нём.

Δ 1и2) докажем утверждение – каждая строго монотонная функция $f: X \to \mathbb{R}$ обладает обратной функцией $f^{-1}: Y \to \mathbb{R}$, которая определена на мн-ве $Y = f(X)$ и имеет на Y тот же характер монотонности, что и f на X.

Δ $f: X \to Y = f(X)$ – сюрьективно;] f – возрастает на X, тогда $\forall x_1 \in X \ \forall x_2 \in X \ (x_1 < x_2 \Leftrightarrow f(x_1) < f(x_2))$ => отображение инъективно => => биективно => определено отображение $f^{-1}: Y \to X$: $x = f^{-1}(y)$, если $y = f(x)$.

=> $\forall y_1 \in Y \ \forall y_2 \in Y \ (f^{-1}(y_1) < f^{-1}(y_2) \Leftrightarrow y_1 < y_2)$. ⊠

3) Утверждение – монотонная функция $f: E \to \mathbb{R}$, заданная на отрезке $E = [a, b]$, непрерывна на нем $\Leftrightarrow$ $f(E)$ является отрезком с концами $f(a)$ и $f(b)$.

Δ ($\Rightarrow$)] f – непр. и монот. => из-за монотонности функция принимает на отрезке $[a, b]$, ~~значения между~~ целиком между $f(a)$ и $f(b)$ все значения которые ~~значениями $f(a)$ и $f(b)$~~; из-за непрер. она обязана принимать все промежуточные значения между $f(a)$ и $f(b)$.

($\Leftarrow$)] f – монот. на $[a, b]$. от. пр. – если она разрывна в $c \in [a; b]$ => => один из интервалов] $f(c-0)$; $f(c)$[,] $f(c)$; $f(c+0)$[определен и в нем нет значений функции. => ~~и~~ т.к. интервал содержится в отрезке с концами $f(a)$, $f(b)$ и в отрезке $[a, b]$ ∃ точка разрыва, весь отрезок с концами $f(a)$, $f(b)$ не может лежать в области ~~опреде~~ значений функции. (т.к. функция должна принимать все значения между $f(a)$ и $f(b)$ из-за монотонности).

---

(9) Дифференцируемость функции. Производная веществ. функции в точке и на мн-ве. Дифференциал. Геометрич. и физический смысл производной. Связь дифференцируемости и непрерывности.

Опр. $f: E \to \mathbb{R}$ дифференц. в $x \in E$ – если $f(x+h) - f(x) = A(x)h + \alpha(x; h)$, где $\alpha(x; h) = o(h)$ и $A(x)h$ – линейная относит. h функция

Опр. Производная функции в точке a – величина:

$$f'(a) = \lim_{x \to a} \frac{f(x) - f(a)}{x - a}$$

Опр. Дифференциал – линейная функция $A(x) \cdot h$ $(A \cdot \Delta x)$ $\to df(x)$, dy.

Геометрич. смысл: угловой коэффициент касательной к графику $y = f(x)$ в точке $(x_0; f(x_0))$.

Физический смысл: Скорость изменения функции $f(x)$ в момент x_0.

Утв. Функция непрер. в точке x_0 предельной для мн-ва допускает линейное приближение $f(x) = C_0 + C_1(x_1 - x_0) + o(x - x_0)$ $x \to x_0$ $\Leftrightarrow$ когда она дифференцируема.

Δ ($\Leftarrow$)* подберем C_0 – const : $f(x) = C_0 + o(1)$ $x \to x_0$ $\Leftrightarrow \lim_{x \to x_0} f(x) = C_0$, если f непр. в x_0 => $\lim f(x) = f(x_0)$ => $C_0 = f(x_0)$*

попробуем подобрать функцию $C_0 + C_1(x - x_0)$: $f(x) = C_0 + C_1(x - x_0) + o(x - x_0)$ $x \to x_0$ это обобщение задачи * поскольку $f(x) = C_0 + o((x - x_0)^0)$, => $C_0 = \lim f(x) = f(x_0)$

=> $C_1 = \lim_{x \to x_0} \frac{f(x) - C_0}{x - x_0}$

($\Rightarrow$) Если f – непрер. в x_0 и $C_0 = f(x_0)$ получаем:

$f(x) - f(x_0) = C_1(x_1 - x_0) + o(x - x_0)$ $x \to x_0$ => определен. дифференц. ⊠

(10) Условие существования линейного приближения к функции. Секущая, касательная и нормаль к графику функции. Уравнение секущей, касательной и нормали. Понятие касания отображения.

△ Условие существования – утверждение из (9).

<u>Опр.</u> Касательная – прямая задаваемая уравнением $y-f(x_0)=f'(x_0)(x-x_0)$

<u>Опр.</u> Секущая – произвольная прямая проходящая через точку P_0 и $P \neq P_0$. $y-f(x_0)=\frac{f(x_0+h)-f(x_0)}{h}(x-x_0)$

<u>Опр.</u> f и g имеют в точке x_0 касание порядка не ниже n, если отображения $f: E \to \mathbb{R}$, $g: E \to \mathbb{R}$ непрерывны в точке x_0 и $f(x)-g(x)=o((x-x_0)^n)$. ☒

(11) Производные тригонометрич. функций ($\sin x$, $\cos x$, $\operatorname{tg} x$, $\operatorname{ctg} x$).

1) $f(x)=\sin x$; $\lim\limits_{h\to 0}\frac{\sin(x+h)-\sin x}{h}=\lim\limits_{h\to 0}\frac{2\sin(\frac{h}{2})\cos(x+\frac{h}{2})}{h}=\lim\limits_{h\to 0}\cos(x+\frac{h}{2})=\cos x$

2) $f(x)=\cos x$; $\lim\limits_{h\to 0}\frac{\cos(x+h)-\cos x}{h}=\lim\limits_{h\to 0}\frac{-2\sin(\frac{h}{2})\sin(x+\frac{h}{2})}{h}=\lim\limits_{h\to 0}-\frac{\sin(\frac{h}{2})}{\frac{h}{2}}\cdot\sin(x+\frac{h}{2})=-\sin x$

3) $f(x)=\operatorname{tg} x$; $\lim\limits_{h\to 0}\frac{\operatorname{tg}(x+h)-\operatorname{tg}(x)}{h}=\lim\limits_{h\to 0}\frac{\sin(h)}{h\cos(x+h)\cos(x)}=\lim\limits_{h\to 0}\frac{1}{\cos(x+h)\cos(x)}=\frac{1}{\cos^2 x}$

4) $f(x)=\operatorname{ctg} x$; $\lim\limits_{h\to 0}\frac{\operatorname{ctg}(x+h)-\operatorname{ctg}(x)}{h}=\lim\limits_{h\to 0}-\frac{\sin(h)}{h\cdot\sin(x+h)\sin(x)}=-\frac{1}{\sin^2 x}$

(12) Оптическое св-во параболического зеркала $2py=x^2$ (доказать пересечение лучей в фокусе).

Рассмотрим параболу $y=\frac{1}{2p}x^2$ и рассмотрим касательную в точке $(x_0,y_0)=(x_0,\frac{1}{2p}x_0^2)$;

$f'(x_0)=\lim\limits_{x\to x_0}\frac{\frac{1}{2p}x^2-\frac{1}{2p}x_0^2}{x-x_0}=\frac{1}{2p}\lim\limits_{x\to x_0}(x+x_0)=\frac{1}{p}x_0 \Rightarrow$ касательная имеет уравн.:

$y-\frac{1}{2p}x_0^2=\frac{1}{p}x_0(x-x_0) \Rightarrow \frac{1}{p}x_0(x-x_0)-(y-y_0)=0$; $y_0=\frac{1}{2p}x_0^2$.

Вектор $\vec{n}=(-\frac{1}{p}x_0,1)$ – ортогонален прямой. Покажем что $e_y=(0,1)$ и $e_f=(-x_0,\frac{p}{2}-y_0)$ образуют с $\vec{n}$ равные углы. (e_y – напр. вектор Oy) (e_f – вектор напр. из (x_0,y_0) в фокус $(0;\frac{p}{2})$):

$$\cos\widehat{e_y,n}=\frac{\langle e_y,n\rangle}{|e_y|\cdot|n|}=\frac{0\cdot(-\frac{1}{p})+1\cdot 1}{|n|}=\frac{1}{|n|}$$

$$\cos\widehat{e_f,n}=\frac{\langle e_f,n\rangle}{|e_f|\cdot|n|}=\frac{\frac{1}{p}x_0+\frac{p}{2}-y_0}{|n|\sqrt{x_0^2+(\frac{p}{2}-\frac{1}{2p}x_0^2)^2}}=\frac{\frac{p}{2}-\frac{1}{2p}x_0^2}{|n|\sqrt{x_0+\frac{p^2}{4}+\frac{x_0^4}{4p}-\frac{x_0^2}{2}}}=\frac{\frac{p}{2}-\frac{1}{2p}x_0^2}{|n|\sqrt{(\frac{p}{2}+\frac{x_0^2}{2p})^2}}=\frac{1}{|n|}\Rightarrow$$

$\Rightarrow$ лучи выходящие из фокуса и отразившиеся от ветви параболы, после отображения будут параллельны Oy.

(13) Производная и дифференциал $\exp(x)$, a^x, $\ln|x|$, $\log_a|x|$, где $a=const>0$.

1) e^x; покажем что $e^{x+h}-e^x=e^x h+o(h)$ $h\to 0$: $e^{x+h}-e^x=e^x(e^h-1)=e^x(h+o(h))=$ $=e^x h+o(h)$ т.к. $e^x-1\sim x$

2) a^x; покажем что $a^{x+h}-a^x=a^x\ln a\, h+o(h)$ $h\to 0$: $a^{x+h}-a^x=a^x(a^h-1)=$ $=a^x(e^{h\ln a}-1)=a^x(h\ln a+o(h\ln a))=a^x\cdot\ln a\cdot h+o(h\ln a)$.

3) $\ln|x|$; покажем: $\ln|x+h|-\ln|x|=\frac{1}{x}h+o(h)$ $h\to 0$: $\ln|x+h|-\ln|x|=\ln|1+\frac{h}{x}|$ при $|h|<|x| \Rightarrow |1+\frac{h}{x}|=1+\frac{h}{x} \Rightarrow \ln(1+\frac{h}{x})=\frac{h}{x}+o(\frac{h}{x})=\frac{1}{x}h+o(h)$.

4) $\log_a|x+h|-\log_a|x|=\log_a(1+\frac{h}{x})=\frac{1}{\ln a}\cdot\cancel{\log}\ln(1+\frac{h}{x})=\frac{1}{\ln a}(\frac{1}{x}h+o(\frac{h}{x}))=\frac{1}{x\ln a}h+o(h)$

(14) Дифференцирование и арифметические операции. Примеры применения этих правил.

<u>Теорема</u> Если $f: X \to \mathbb{R}$, $g: X \to \mathbb{R}$ дифф. в точке $x \in X$, $\Rightarrow$

а) $(f+g)'(x) = (f'+g')(x)$

б) $(f \cdot g)'(x) = f'(x) \cdot g(x) + f(x) \cdot g'(x)$

в) $\left(\frac{f}{g}\right)'(x) = \frac{f'(x)\,g(x) - f(x)\,g'(x)}{g^2(x)}$

Δ а) $(f+g)(x+h) - (f+g)(x) = \big(f(x+h) + g(x+h)\big) - \big(f(x) + g(x)\big) =$

$\big(f(x+h) - f(x)\big) + \big(g(x+h) - g(x)\big) = \big(f'(x) \cdot h + o(h)\big) + \big(g'(x) \cdot h + o(h)\big) =$

$= f'(x)\,h + g'(x) \cdot h + o(h) = \big(f'(x) + g'(x)\big)h + o(h) = (f'+g')(x) \cdot h + o(h)$

б) $(f \cdot g)(x+h) - (f \cdot g)(x) = f(x+h)\,g(x+h) - f(x) \cdot g(x) =$

$= \big(f(x) + f(x+h) - f(x)\big)\big(g(x) + g(x+h) - g(x)\big) - f(x)\,g(x) =$

$= \big(f(x) + f'(x) \cdot h + o(h)\big)\big(g(x) + g'(x) \cdot h + o(h)\big) - f(x) \cdot g(x) = \big(f'(x) \cdot g(x) + g'(x) \cdot f(x)\big)h + o(h).$

в) $\left(\frac{f}{g}\right)(x+h) - \left(\frac{f}{g}\right)(x) = \frac{f(x+h)}{g(x+h)} - \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{f(x+h)\,g(x) - g(x+h) \cdot f(x)}{g(x+h) \cdot g(x)} =$

$= \left(\frac{1}{g^2(x)} + o(1)\right) \cdot \Big(g(x)\big(f(x) + f'(x) \cdot h + o(h)\big) - f(x)\big(g(x) + g'(x) \cdot h + o(h)\big)\Big) =$

$= \frac{f'(x) \cdot g(x) - f(x) \cdot g'(x)}{g^2(x)} \cdot h + o(h)$ " $\lim\limits_{h \to 0} \frac{1}{g(x+h)\,g(x)} = \frac{1}{g^2(x)}$ " $\boxtimes$

<u>Пример</u> $tg'(x) = \left(\frac{\sin x}{\cos x}\right)'(x) = \frac{\sin'(x) \cdot \cos(x) - \sin x \cdot \cos'(x)}{\cos^2(x)} = \frac{1}{\cos^2 x}$

(15) Дифференцирование композиций функции. Вывод формулы для производной x^α. Дифф. показат. степ. выражений.

<u>Теорема</u>. Если $f: X \to Y \subset \mathbb{R}$ дифф. в $x \in X$, а $g: Y \to \mathbb{R}$ дифф. в $y = f(x) \in Y$ $\Rightarrow$ $g \circ f: X \to \mathbb{R}$ дифф. в точке x, причем $d(g \circ f)(x) = dg(y) \circ df(x)$.

(16) Дифференцирование обратной функции. Пример применения.

<u>Теорема</u> $\exists\, f: X \to Y$ и $g: Y \to X$ взаимно однозначные и непрерывные в точках $x_0 \in X$ и $f(x_0) = y_0 \in Y$ функции. Если функция дифф. в точке x_0 и $f'(x_0) \neq 0$, то $f^{-1}: Y \to \mathbb{R}$ дифф. в точке $y_0 \in Y$, причем $(f^{-1})'(y_0) = (f'(x))^{-1}$.

Δ. т.к. $f: X \to Y$ $f^{-1}: Y \to X$ взаимно обратны $\Rightarrow f(x) - f(x_0)$ и $f^{-1}(y) - f^{-1}(y_0) \neq 0$ при $x \neq x_0$ (поскольку инъекция);

из-за непрерывн. $(x \to x_0) \Leftrightarrow (y \to y_0)$ (стр 177 Зорич) ($f: X \to Y$:= $x \to x_0 \Rightarrow f(x) \to f(x_0)$; $f^{-1}: Y \to X$:= $y \to y_0 \Rightarrow x \to x_0$)

$$\lim_{y \to y_0} \frac{f^{-1}(y) - f^{-1}(y_0)}{y - y_0} = \lim_{x \to x_0} \frac{x - x_0}{f(x) - f(x_0)} = \frac{1}{f'(x_0)} \Rightarrow (f^{-1})'(y_0) = (f'(x_0))^{-1}. \boxtimes$$

<u>Пример</u>. $\arcsin' y = \frac{1}{\sqrt{1-y^2}}$;

$\sin: [-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}] \to [-1; 1]$
$\arcsin: [-1; 1] \to [-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}]$ } взаимно обратны и непрерывны

$$\arcsin' y = \frac{1}{\sin' x} = \frac{1}{\cos x} = \frac{1}{\sqrt{1-\sin^2 x}} = \frac{1}{\sqrt{1-y^2}}$$

(17) Производные обратных тригонометрич. функции.

1) $\arcsin' y = \frac{1}{\sqrt{1-y^2}}$;

2) $\arccos' y = -\frac{1}{\sqrt{1-y^2}}$;

$$\arccos' y = \frac{1}{\cos' x} = -\frac{1}{\sin x} = -\frac{1}{\sqrt{1-\cos^2 x}} = -\frac{1}{\sqrt{1-y^2}};$$

3) $\operatorname{arctg}' y = \frac{1}{1+y^2}$

$$\operatorname{arctg}' y = \frac{1}{\operatorname{tg}' x} = \cos^2 x = \frac{1}{1+\operatorname{tg}^2 x} = \frac{1}{1+y^2}$$

4) $\operatorname{arcctg}' y = -\frac{1}{1+y^2}$;

(18) Гиперболические функции $\operatorname{sh} x$, $\operatorname{ch} x$ и обратные к ним.

$\operatorname{sh} x = \frac{1}{2}(e^x - e^{-x})$ и $\operatorname{ch} x = \frac{1}{2}(e^x + e^{-x})$

$\operatorname{ch}^2 x - \operatorname{sh}^2 x = 1$.

$\operatorname{sh}' x = \frac{1}{2}(e^x + e^{-x}) = \operatorname{ch} x$ и $\operatorname{ch}' x = \frac{1}{2}(e^x - e^{-x}) = \operatorname{sh} x$.

$$\operatorname{arsh}' y = \frac{1}{\operatorname{sh}' x} = \frac{1}{\operatorname{ch} x} = \frac{1}{\sqrt{1+\operatorname{sh}^2 x}} = \frac{1}{\sqrt{1+y^2}}$$

$$\operatorname{arch}' y = \frac{1}{\operatorname{ch}' x} = \frac{1}{\operatorname{sh} x} = \cancel{\frac{1}{\pm\sqrt{1+\operatorname{sh}^2 x}}} = \frac{1}{\pm\sqrt{\operatorname{ch}^2 x - 1}} = \frac{1}{\pm\sqrt{y^2-1}};$$

$\operatorname{arch} y = \ln(y \pm \sqrt{y^2-1})$

$\operatorname{arsh} y = \ln(y + \sqrt{1+y^2})$.

(19) Гиперболические функции $\operatorname{th}x$, $\operatorname{cth}x$ и обратные к ним.

$\operatorname{th}x = \frac{\operatorname{sh}x}{\operatorname{ch}x}$ $\operatorname{cth}x = \frac{\operatorname{ch}x}{\operatorname{sh}x}$

$\operatorname{arth}y = \frac{1}{2}\ln\frac{1+y}{1-y}$ $|y|<1$ $\operatorname{arcth}y = \frac{1}{2}\ln\frac{y+1}{y-1}$ $|y|>1$

$\operatorname{th}'x = \frac{\operatorname{sh}'x\cdot\operatorname{ch}x - \operatorname{sh}x\operatorname{ch}'x}{\operatorname{ch}^2x} = \frac{1}{\operatorname{ch}^2x}$ $\operatorname{cth}'x = -\frac{1}{\operatorname{sh}^2x}$;

$\operatorname{arth}'y = \frac{1}{\operatorname{sh}'x} = \operatorname{ch}^2x = \frac{1}{1-\operatorname{th}^2x} = \frac{1}{1-y^2}$;

$\operatorname{arcth}'y = -\frac{1}{y^2-1}$;

(20) Производные высших порядков. Общая формула для n-й производной функций a^x, x^a, $\sin x$, $\cos x$, $\log_a|x|$

$f^{(n)}(x) = \frac{d^n f(x)}{dx^n}$

$\overset{0}{a^x} \to \overset{1}{a^x\ln a} \to \overset{2}{a^x\ln^2 a} \dots a^x\ln^n a$

$e^x \to e^x \to \dots e^x$

$\sin x \to \cos x \to -\sin x \to \dots \sin(x+n\pi/2)$.

$\cos x \to -\sin x \to -\cos x \to \sin x \to \dots \cos(x+n\pi/2)$.

$\log_a|x| \to \cancel{\frac{1}{\ln a}}x^{-1} \to \cancel{\frac{-1}{\ln a}}x^{-2} \to \dots \to \cancel{\frac{(-1)^{n-1}(n-1)!}{\ln a}}\cdot x^{-n}$

по мат индукции.

(21) Формула Лейбница. Пример применения

$$(uv)^{(n)} = \sum_{m=0}^{n} C_n^m u^{(n-m)}\cdot v^{(m)}$$

△ По мат индукции:

1) при $n=1$ – верно

2)] верно при n, покажем что верно при $n+1$

$$(uv)^{(n+1)} = ((uv)^{(n)})' = \sum_{m=0}^{n} C_n^m u^{(n-m+1)} v^{(m)} + \sum_{m=0}^{n} C_n^m u^{(n-m)} v^{(m+1)} =$$

$$= \sum_{k=1}^{n} C_n^k u^{(n-k+1)} v^{(k)} + u^{(n+1)}v^{(0)} + \sum_{k=1}^{n} C_n^{k-1} u^{(n-k+1)} v^{(k)} + u^{(0)}\cdot v^{(n+1)} =$$

$$\Rightarrow \sum_{k=1}^{n}\left(C_n^k + C_n^{k-1}\right)\cdot u^{(n-k+1)}v^{(k)} + \left(u^{(n+1)}v^{(0)} + u^{0}\cdot v^{(n+1)}\right) =$$

$$= \sum_{k=0}^{n+1}\left(C_{n+1}^k\right) u^{((n+1)-k)} v^{(k)}. \blacksquare$$

<u>Пример</u>. Если $P_n(x) = C_0 + C_1x + C_2x^2 + \dots + C_nx^n$, то

$P_n(0) = C_0$;

$P_n'(x) = C_1 + 2C_2x + \dots + C_n\cdot n x^{n-1} \to P_n'(0) = C_1$

$P_n''(x) = 2\cdot C_2 + 2\cdot 3\cdot C_3\cdot x + \dots + n(n-1)C_nx^{n-2} \to P_n''(0) = 2!C_2$

$P_n'''(x) = 2\cdot 3\cdot C_3 + \dots + n(n-1)(n-2)x^{n-3} \to P_n'''(0) = 3!C_3$

$\dots$

$P_n^{(n)}(x) = n(n-1)\cdot(n-2)\dots(2)\cdot C_n \to P_n^{(n)}(0) = n!C_n$

$\Downarrow$

$$P_n(x) = P_n^{(0)}(0) + \frac{P_n^{(1)}(0)}{1!}x + \frac{P_n^{(2)}(0)}{2!}x^2 + \dots + \frac{P_n^{(n)}(0)}{n!}\cdot x^n.$$

(22) Дифференцирование неявно заданой функции (с примером); первая, вторая, и выше.

$\exists\ y=y(t)$ и $x=x(t)$ и $\exists\ x=x(t)$ имеет обратную $t=t(x)$, тогда $y=y(t)$ зависящ. от t можно рассмотр. как функцию неявно зависящ. от x, т.к. $y(t)=y(t(x))$; найдем ее производную в точке x_0:

$$y'_{x_0}=\frac{dy(t(x_0))}{\cancel{dx}\,dx}=\frac{dy(t_0)}{dt}\cdot\frac{dt(x_0)}{dx}=\frac{dy(t_0)}{dt}:\frac{dx(t_0)}{dt}=\frac{\frac{dy(t_0)}{d(t)}}{\frac{dx(t_0)}{dt}}=\frac{y'_t(t_0)}{x'_t(t_0)};$$

$$y''_{xx}=(y'_x)'_x=\frac{(y'_x)'_t}{x'_t}=\frac{\left(\frac{y'_t}{x'_t}\right)'_t}{x'_t}=\frac{\frac{y''_t\cdot x'_t-x''_{tt}y'_t}{(x'_t)^2}}{x'_t}=\frac{x'_t y''_{tt}-y'_t x''_{tt}}{(x'_t)^3}\Rightarrow$$

$$\Rightarrow \cancel{y''_{xx}}\ y^{(n)}_{x^n}=\frac{\left(y^{(n-1)}_{x^{n-1}}\right)'_t}{x'_t};$$

<u>Пример</u> $\exists\ y=e^t\quad x=\ln t$,

$$y'_x=\frac{y'_t}{x'_t}=\frac{e^t}{1/t}=te^t\qquad y''_{xx}=\frac{(y'_x)'_t}{x'_t}=\frac{(te^t)'_t}{x'_t}=\frac{e^t+te^t}{1/t}=t(t+1)e^t.$$

(23) Дифференцирование параметрически заданой функции (с примером).

(24) Понятие экстремума функции. Необходим. услов. внутр. экстр. (лемма Ферма). Теорема Ролля.

<u>Опр.</u> $x_0\in E\subset\mathbb{R}$ – точка локального мак (мин), если $\exists\ U_E(x_0)$: $\forall x\in U_E(x_0)\ f(x)\leq f(x_0)\ (f(x)\geq f(x_0))$

(тоже определение для строгого лок. макс (мин.) только знак строгий).

<u>Опр.</u> $x_0\in E\subset\mathbb{R}$ – точка внутр. экстремума, если x_0 – предельная точка для мн-ва $E_-=\{x\in E\mid x<x_0\}$, так и для $E_+=\{x\in E\mid x>x_0\}$.

Лемма 1 (Ферма) Если $f:E\to\mathbb{R}$ дифф. в точке внутр. экстремума $x_0\in E\Rightarrow f'(x_0)=0$

Δ $f(x_0+h)-f(x_0)=f'(x_0)h+\alpha(x_0;h)\cdot h\Rightarrow f(x_0+h)-f(x_0)=[f'(x_0)+\alpha(x_0;h)]\cdot h$

т.к. x_0 – точка экстремума $\Rightarrow$ левая часть либо неотриц, либо неположительна при h близких к нулю.

Если бы $f'(x_0)\neq 0$ но т.к. значение h может быть как положит так и отриц. $\Rightarrow$ правая часть меняет знак при изменении знака h в то время как левая часть не может менять знак $\Rightarrow f'(x_0)=0$ $\blacksquare$

Теорема (Ролля) Если $f:[a,b] \to \mathbb{R}$ непрер. на отр. $[a,b]$, дифф. $]a,b[$ и $f(a)=f(b) \Rightarrow \exists \varepsilon \in [a;b]$: $f'(\varepsilon)=0$;

Δ Поскольку f - непр. $\Rightarrow \exists\, x_m$ и $x_M \in [a,b]$ в которых функция принимает миним. и максим. значение;

1) Если $f(x_m)=f(x_M) \Rightarrow$ функция постоянна $\Rightarrow f'(x)=0$ - очевидно

2) Если $f(x_m) < f(x_M) \Rightarrow$ хотя бы одна из точек принадлежит интервалу $]a;b[\Rightarrow$ по теореме Ферма $f'(\varepsilon)=0$, где ε - точка экстремума принадлежащая $]a,b[$. ⊠

(25) Теорема Лагранжа. Следствия признак монотонности функции, критерий постоянства.

Теорема (Лагранжа) Если $f:[a;b] \to \mathbb{R}$ непрер. на $[a,b]$ и дифф. на интервале $]a,b[\Rightarrow \exists \varepsilon \in [a,b]$: $f(b)-f(a)=f'(\varepsilon)(b-a)$

Δ рассмотрим $F(x)=f(x)-\frac{f(b)-f(a)}{b-a}(x-a)$ - непр. на $[a,b]$ и дифф на $]a,b[$ и на концах принимает равные значение $F(a)=f(a)$ и $F(b)=f(a)$; применим теорему Ролля $\Rightarrow \exists \varepsilon \in [a,b]$: $f'(\varepsilon)=0 \Rightarrow$

$F'(\varepsilon)=f'(\varepsilon)-\frac{f(a)-f(b)}{a-b}=0$ ⊠

Следствие 1 (монот) Если функ в любом ~~интервале~~ точке интервала производная функции неотриц. $\Rightarrow$ функция неубыв. на этом интервале.

Δ $\exists\, x_1<x_2 \Rightarrow f(x_2)-f(x_1)=f'(\varepsilon)(x_2-x_1) \Rightarrow$ поскольку $x_2-x_1>0$, знак в левой части зависит от знака производной ⊠

Следствие 2 (постоян.) Непрер. на $[a,b]$ функция постоянна $\Leftrightarrow$ когда ее производная равна нулю $\forall x \in [a,b]$.

Δ $\Rightarrow$ очевидно

$\Leftarrow$ $f'(x)=0\ \forall x \Rightarrow f(x_2)-f(x_1)=f'(\varepsilon)(x_2-x_1)$ где $f'(\varepsilon)=0 \Rightarrow f(x_2)-f(x_1)=0$ ⊠

(26) ~~Понятие экстремума~~ Теорема Коши о конечном приросту. дифф. функции. Теоремы Ролля и Лагранжа как частные случаи теоремы Коши.

Утв. $\exists\, x=x(t)$ $y=y(t)$ - непр. на $[a,b]$ и дифф. на $]a,b[$. $\Rightarrow \exists \tau \in]a;b[$:

$x'(\tau)(y(b)-y(a))=y'(\tau)(x(b)-x(a))$

Δ $F(t)=x(t)(y(b)-y(a))-y(t)(x(b)-x(a))$ - удовл. теореме Ролля на $[a,b]$

$F(a)=F(b) \Rightarrow \exists \tau \in]a,b[$: $F'(\tau)=0$ ⊠

- Если положить $x=x(t)=t$ $y(t)=y(x)=f(x)$, то можно получить Т. Лагранжа.
- Поскольку $\exists \tau$: $F'(\tau)=0$ то в этом случае теорема Ролля явл. частным случаем теоремы Коши.

(27) Многочлен Тейлора и формула Тейлора. Общее выражение остаточного члена в формуле Тейлора. Остаточный член в форме Коши и Лагранжа. Ряд Тейлора.

$P_n(x_0,x)=P_n(x)=f(x_0)+\frac{f'(x_0)}{1!}(x-x_0)+\ldots+\frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}(x-x_0)^n$ - полином Тейлора.

$f(x)=f(x_0)+\frac{f'(x_0)}{1!}(x-x_0)+\ldots+\frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}(x-x_0)^n+r_n(x_0;x)$ - формула Тейлора.

Теорема. Если f непрер. на $[x,x_0]$ вместе с n первыми производными а во внутр. точках отрезка имеет производную порядка $n+1 \Rightarrow$

$\Rightarrow \forall \varphi$, непрер. на этом отрезке $[x,x_0]$ $\exists \varepsilon \in]x,x_0[$:

$$r_n(x,x_0)=\frac{\varphi(x_0)-\varphi(x)}{\varphi'(\varepsilon)\,n!}f^{(n+1)}(\varepsilon)(x-\varepsilon)^n.$$

Δ рассмотрим $F(t)=f(x)-P_n(t;x)=f(x)-\left[f(t)+\frac{f'(t)}{1!}(x-t)+\ldots+\frac{f^{(n)}(t)}{n!}(x-t)^n\right] \Rightarrow$

$\Rightarrow F'(t)=-\left[f'(t)-\frac{f'(t)}{1!}+\frac{f''(t)}{1!}(x-t)-\frac{f''(t)}{1!}(x-t)+\ldots+\frac{f^{(n+1)}(t)}{n!}(x-t)^n\right]=$

$=-\frac{f^{(n+1)}(t)}{n!}(x-t)^n$;

применяя к $F(t), \varphi(t)$ на отрезке теорему коши находим ε:

$$\frac{F(x)-F(x_0)}{\varphi(x)-\varphi(x_0)} = \frac{F'(\varepsilon)}{\varphi'(\varepsilon)} \Rightarrow F(x)-F(x_0) = \frac{f^{(n+1)}(\varepsilon)}{n!}(x-\varepsilon)^n \cdot \frac{\varphi(x)-\varphi(x_0)}{\varphi'(\varepsilon)} = 0 - F(x_0) =$$

$$= r_n(x_0; x);$$

$r_n(x_0, x) = \frac{1}{n!} f^{(n+1)}(\varepsilon)(x-\varepsilon)^n (x-x_0)$ – формула Коши ост. чл.

$r_n(x_0, x) = \frac{1}{(n+1)!} f^{(n+1)}(\varepsilon)(x-x_0)^{n+1}$ – формула Лагранжа

формула Тейлора при $x_0=0$ назыв. формулой Маклорена.

(28) Ряд Маклорена для функций $\exp x$ и a^x с док-ом.

- $e^x = 1 + \frac{1}{1!}x + \frac{1}{2!}x^2 + \ldots + \frac{1}{n!}x^n + r_n(0,x)$ – формула Тейлора при $x_0=0$

$$r_n(0,x) = \frac{1}{(n+1)!} f^{(n+1)}(\varepsilon)(x-x_0)^{n+1} = \frac{1}{(n+1)!} e^{\varepsilon} \cdot x^{n+1} \quad \text{при } |\varepsilon| < |x| \Rightarrow$$

$$\Rightarrow |r_n(0,x)| = \frac{1}{(n+1)!} e^{\varepsilon}|x|^{n+1} < \frac{|x|^{n+1}}{(n+1)!} e^{|x|} \Rightarrow \lim_{n\to\infty} \frac{|x|^{n+1}}{(n+1)!} \to 0 \Rightarrow \forall x \in \mathbb{R}$$

$$e^x = 1 + \frac{1}{1!}x + \frac{1}{2!}x^2 + \ldots + \frac{1}{n!}x^n + \ldots$$

- $a^x = 1 + \frac{\ln a}{1!}x + \frac{\ln^2 a}{2!}x^2 + \ldots + \frac{\ln^n a}{n!}x^n + r_n(0,x)$ – Тейлор.

$$r_n(0,x) = \frac{1}{(n+1)!}(\ln a)^n \cdot x^{n+1} \cdot a^{\varepsilon} = \frac{1}{(n+1)!} \cdot e^{na} \cdot x^{n+1} \cdot a^{\varepsilon} < \frac{e^{na} \cdot x^{n+1}}{(n+1)!} \cdot a^{|x|} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow a^x = 1 + \frac{\ln a}{1!}x + \frac{\ln^2 a}{2!}x^2 + \ldots + \frac{\ln^n a}{n!}x^n + \ldots$$

(29) Ряд Маклорена для функций $\sin x$ и $\cos x$ с док-ом.

- $f(x) = \sin x$ и $f^{(n)}(x) = \sin(x + \pi n/2)$, тогда

$$r_n(0,x) = \frac{1}{(n+1)!} \sin(\varepsilon + \pi(n+1)/2) \cdot x^{n+1} < \frac{x^{n+1}}{(n+1)!} \cdot \sin\left(|x| + \frac{\pi(n+1)}{2}\right) \text{ и } \lim_{x\to\infty} \frac{x^{n+1}}{(n+1)!} \to 0. \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \sin x = x - \frac{1}{3!}x^3 + \frac{1}{5!}x^5 + \ldots + \frac{(-1)^n}{(2n+1)!}x^{2n+1} + \ldots$$

- $f(x) = \cos x$ и $f^{(n)}(x) = \cos(x + \pi n/2)$

$$r_n(0,x) = \frac{1}{(n+1)!} \cos\left(\varepsilon + \frac{\pi(n+1)}{2}\right) \cdot x^{n+1} < \frac{x^{n+1}}{(n+1)!} \cdot \cos\left(|x| + \frac{\pi(n+1)}{2}\right)$$

$$\cos x = 1 - \frac{1}{2!}x^2 + \frac{1}{4!}x^4 + \ldots + \frac{(-1)^n}{(2n)!}x^{2n}$$

(30) Ряд Маклорена для $\operatorname{sh} x$ и $\operatorname{ch} x$

$f(x) = \operatorname{sh} x \quad x_0 = 0: \quad r_n(0,x) = \frac{1}{(n+1)!}\varphi(\varepsilon) \cdot x^{n+1} \Rightarrow$ 1) $\varphi(\varepsilon) = \operatorname{sh}\varepsilon$ – n – чётно; 2) $\varphi(\varepsilon) = \operatorname{ch}\varepsilon$ – n – нечётно

но $|\varphi(\varepsilon)| < \max\{|\operatorname{sh} x|, |\operatorname{ch} x|\} \Rightarrow r_n(0,x) = \frac{x^{n+1}}{(n+1)!} \cdot |\varphi(\varepsilon)| \to 0 \Rightarrow$

$$\Rightarrow \operatorname{sh} x = x + \frac{1}{3!}x^3 + \frac{1}{5!}x^5 + \ldots + \frac{1}{(2n+1)!}x^{2n+1} + \ldots$$

$$\operatorname{ch} x = 1 + \frac{1}{2!}x^2 + \frac{1}{4!}x^4 + \ldots + \frac{1}{(2n)!}x^{2n} + \ldots$$

(34) Восстановление формулы Тейлора для функции, если известна и формула Тейлора для производной. Формулы Маклорена для arctg и arcsin.

$\exists f(x)$ - бесконечно дифф. и $f'(x) = C_0' + C_1' x + \ldots + C_n' x^n + O(x^{n+1})$.

тогда $(f')^{k}(0) = C_k' \cdot k! \Rightarrow f^{(k+1)}(0) = k!\, C_k'$

$$f(x) = f(0) + \frac{C_0'}{1!}x + \frac{1!\, C_1'}{2!}x^2 + \ldots + \frac{n!\cdot C_n'}{(n+1)!}x^{n+1} + O(x^{n+2}) =$$

$$= f(0) + \frac{C_0'}{1}x + \frac{C_1'}{2}x^2 + \ldots + \frac{C_n'}{n+1}x^{n+1} + O(x^{n+2})$$

$f(x) = \operatorname{arctg} x$

$f'(x) = (1+x)^{-1} = 1 - x^2 + x^4 - \ldots + (-1)^n x^{2n}$ $\left(f'(0) = 1,\ (f')'(0) = 0,\ (f')''(0) = -2,\ (f')'''(0) = 4!\cdot 1\right)$

$$f(x) = f(0) + \frac{1}{1}x + \left(-\frac{2!}{3!}\right)x^3 + \frac{4!}{5!}x^5 + \ldots + \frac{(-1)^n n!}{(n+1)!}x^{2n+1} =$$

$$= x - \frac{1}{3}x^3 + \frac{1}{5}x^5 + \ldots + \frac{(-1)^n}{n+1}x^{2n+1} + O(x^{2n+3}).$$

(35) Связь между характером монотонности дифф. на интервале функции и знаком ее производной на этом интервале

Утв. Связь между характером монот. дифф. на интерв $]a,b[$ функции $f: E \to \mathbb{R}$ и знаком ее производной f' на $]a,b[$ имеет взаимосвязь:

а) $f'(x) > 0 \Rightarrow f$ - возрастает $\Rightarrow f'(x) \geq 0$

б) $f'(x) \geq 0 \Rightarrow f$ не убывает $\Rightarrow f'(x) \geq 0$

в) $f'(x) = 0 \Rightarrow f' = const \Rightarrow f'(x) = 0$

Δ а) по теореме Лагранжа $f(x_2) - f(x_1) = f'(\varepsilon)(x_2 - x_1)$ и $f'(\varepsilon) \geq 0 \Rightarrow$ $\Rightarrow f(x_2) - f(x_1)$ и $(x_2 - x_1)$ - одного знака $\Rightarrow f$ - возрастает.

$\exists f$ - возрастает $\Rightarrow f'(x) = \lim\limits_{h \to 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h} \Rightarrow h > 0$ то $(f(x+h) - f(x)) \geq 0$ т.к. функция возрастает (то же самое для $h < 0$). ⊠

(36) Условия внутр. экстремума функции.

Утв. (необход. условия). Чтобы x_0 была точкой экстремума $f: U(x_0) \to \mathbb{R}$ необходимо выполнение одного из двух условий: 1) функция не дифферц., 2) $f'(x_0) = 0$.

Δ По теореме Ферма если x_0 - точка экстремума, то $f'(x_0) = 0$

в другом случае ~~то~~ функция не будет дифферц. ⊠

Утв. (достаточн. услов.) $f: U(x_0) \to \mathbb{R}$ непрер. в x_0 и дифф. в $\mathring{U}(x_0)$.

$\exists \mathring{U}^-(x_0) = \{x \in U(x_0) \mid x < x_0\}$ и $\mathring{U}^+(x_0) = \{x \in U(x_0) \mid x > x_0\}$. тогда справедливы:

а) $\forall x \in \mathring{U}(x_0)\ (f'(x) < 0) \Rightarrow$ (f в x_0 - экстремума не имеет.)

б) $(\forall x \in \mathring{U}^-(x_0)\ f'(x) < 0) \cap (\forall x \in \mathring{U}^+(x_0)\ f'(x) > 0) \Rightarrow$ (x_0 - точка локального мин.)

в) $(\forall x \in \mathring{U}^-(x_0)\ f'(x) \geq 0) \cap (\forall x \in \mathring{U}^+(x_0)\ f'(x) < 0) \Rightarrow$ (x_0 - точка локального максим.)

Δ а) $\exists x_1, x_2 \in \mathring{U}(x_0)$ и $x_1 > x_2$ тогда по теореме Лагранжа:

$f(x_1) - f(x_2) = f'(x)(x_1 - x_2)$ $\forall x \in \mathring{U}(x_0) \Rightarrow (x_1 - x_2) > 0$ и $f'(x) < 0 \Rightarrow f(x_1) - f(x_2) < 0 \Rightarrow$

$\Rightarrow$ функция убывает на интервале $\mathring{U}(x_0)$. $\Rightarrow x_0$ - не точка экстремума

б) $\exists x_1, x_2 \in \mathring{U}^-(x_0)$ и $x_1 > x_2 \Rightarrow (x_1 - x_2) > 0$ и $f'(x) < 0$ $\forall x \in \mathring{U}^-(x_0) \Rightarrow f(x_1) - f(x_2) < 0$

и функция f убывает на $\mathring{U}^-(x_0)$ и на ~~промежутке~~ ин. $\mathring{U}^+(x_0)$ - функция возрастает $\Rightarrow$ в точке x_0 меняет монотонность $\Rightarrow$

$\Rightarrow f(x_0) \leq f(x)$ $\forall x \in \mathring{U}^-(x_0) \cap f(x_0) \leq f(x)$ $\forall x \in \mathring{U}^+(x_0) \Rightarrow \forall x \in \mathring{U}(x_0)$ $f(x_0) \leq f(x)$. ⊠

(37) Понятие выпуклости функции. Условие выпуклости дифф. функц.

Опр. $f:]a,b[\to \mathbb{R}$ – выпукла, если $\forall x_1, x_2 \in]a,b[$ и $\forall \alpha_1 > 0\ \alpha_2 > 0 : \alpha_1 + \alpha_2 = 1$ имеет место рав-во: $f(\alpha_1 x_1 + \alpha_2 x_2) \le \alpha_1 (f(x_1)) + \alpha_2 (f(x_2))$. – выпукла вниз, вогнута вверх.

~~Утв. Для того чтобы $f:]a,b[\to \mathbb{R}$ имелась на интервале вторую производную, была выпуклой вниз $\Leftrightarrow$ чтобы на $]a,b[$ $f''(x) \ge 0$.~~

Утв. $f:]a,b[\to \mathbb{R}$ выпукла вниз $\Leftrightarrow$ f' – не убывает на $]a,b[$.

Δ ($\Rightarrow$) устремляя $\frac{f(x) - f(x_1)}{x - x_1} \le \frac{f(x_2) - f(x)}{x_2 - x}$ поочередно к x_1 и x_2 $(x_1 < x < x_2)$ получаем:

$f'(x_1) \le \frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1} \le f'(x_2)$ – устанавливает монотонность функции; $\Rightarrow$

$\Rightarrow$ что f' – неубывает.

($\Leftarrow$) по теореме Лагранжа для $a < x_1 < x < x_2 < b$:

$\frac{f(x) - f(x_1)}{x - x_1} = f'(\varepsilon_1)$ $\quad \frac{f(x_2) - f(x)}{x_2 - x} = f'(\varepsilon_2)$. и если $f'(\varepsilon_1) \le f'(\varepsilon_2)$, то выполнено условие выпуклости. $\boxtimes$

Следствие $f:]a,b[\to \mathbb{R}$ выпукла $\Leftrightarrow$ $f''(x) \ge 0$.

(38) Выпуклость функции и взаимное расположение графика этой функции и касательной к нему. Точки перегиба. Условие точки перегиба.

Утверждение. $f:]a,b[\to \mathbb{R}$ выпукла вниз $\Leftrightarrow$ когда ее график всеми своими точками лежит не ниже любой проведенной к нему касательной.

Δ ($\Rightarrow$) $\exists x_0 \in]a,b[$ и уравн. касат. в точке $(x_0; f(x_0))$ имеет вид:

$y = f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0)$, поэтому:

$f(x) - y(x) = f(x) - f(x_0) - f'(x_0)(x - x_0) \Rightarrow$ по теореме Лагранжа $\Rightarrow$

$\Rightarrow$ $= (f'(\varepsilon) - f'(x_0))(x - x_0)$ где ε между x и x_0 $\Rightarrow$ т.к. f выпукла то f' – неубывает. и знак $f'(\varepsilon) - f'(x_0)$ равен знаку $(x - x_0)$ $\Rightarrow$ $f'(x) - y(x) \ge 0$

($\Leftarrow$) Если $\forall x, x_0 \in]a,b[$ $\quad f(x) - y(x) = f(x) - f(x_0) - f'(x_0)(x - x_0) \ge 0 \Rightarrow$

$\Rightarrow \left(\frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} \le f'(x_0) \quad x < x_0\right)$ и $\left(\frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} \ge f'(x_0) \quad x > x_0\right)$. $\Rightarrow$

$\forall x_1, x, x_2 \in]a,b[\Rightarrow \frac{f(x) - f(x_1)}{x - x_1} \le \frac{f(x_2) - f(x)}{x_2 - x}$ $\boxtimes$

Опр. Точка перегиба – точка: на $\overset{\circ}{U}^-(x_0) = \{x \in U(x_0) \mid x < x_0\}$ функция выпукла вниз а на $\overset{\circ}{U}^+(x_0)$ – выпукла вверх.

Если $f''(x)$ определен. в $U(x_0)$ и в $\overset{\circ}{U}^-(x_0)$ имеет один знак и вторую в $\overset{\circ}{U}^+(x_0)$ имеет другой знак $\Rightarrow$ f' в $\overset{\circ}{U}^-(x_0)$ и $\overset{\circ}{U}^+(x_0)$ монотонна но имеет разный характер монотонности. $\Rightarrow$ в точке $(x_0, f(x_0))$ изменится направление выпуклости графика, т.е. $(x_0, f(x_0))$ – точка перегиба.

(39) Неравенство Иенсена. Неравенство между средним геом. и средним арифм. для n положн. чисел.

Если $f:]a,b[\to \mathbb{R}$ – выпуклая функция $x_1 \dots x_n$ – точки интервала $]a,b[$ $\alpha_1 \dots \alpha_n > 0 : \alpha_1 + \dots + \alpha_n = 1 \Rightarrow$ справ. $f(\alpha_1 x_1 + \dots + \alpha_n x_n) \le \alpha_1 f(x_1) + \dots + f(x_n) \cdot \alpha_n$.

Δ $n = 2$ Верно. $\exists$ верно для $n = m-1$ и покажем что верно для $n = m$

$\exists \alpha_n \ne 0 \Rightarrow \beta = \alpha_2 + \dots + \alpha_n > 0 \Rightarrow \frac{\alpha_2}{\beta} + \dots + \frac{\alpha_n}{\beta} = 1 \Rightarrow$

$\Rightarrow f(\alpha_1 x_1 + \dots + \alpha_n x_n) = f\left(\alpha_1 x_1 + \beta\left(\frac{\alpha_2}{\beta} x_2 + \dots \frac{\alpha_n}{\beta} x_n\right)\right) \le \alpha f(x_1) + \beta f\left(\frac{\alpha_2}{\beta} x_2 + \dots + \frac{\alpha_n}{\beta} x_n\right)$

$\alpha_1 + \beta = 1$ и $\left(\frac{\alpha_2}{\beta} x_2 + \dots + \frac{\alpha_n}{\beta} x_n\right) \in]a,b[$.

$\Rightarrow f\left(\frac{\alpha_2}{\beta}x_2 + \ldots + \frac{\alpha_n}{\beta}x_n\right) \le \frac{\alpha_2}{\beta}f(x_1) + \ldots + \frac{\alpha_n}{\beta}f(x_n) \Rightarrow$

$\Rightarrow f(\alpha_1 x_1 + \ldots + \alpha_n x_n) \le \alpha_1 f(x_1) + \ldots + \alpha_n f(x_n)$.

Пример. $f(x) = \ln x$ – строго выпукла

$\alpha_1 \ln x_1 + \ldots + \alpha_n \ln x_n \le \ln(\alpha_1 x_1 + \ldots + \alpha_n x_n)$. или. $x_1^{\alpha_1} \cdot \ldots \cdot x_n^{\alpha_n} \le \alpha_1 x_1 + \ldots + \alpha_n x_n$

при $x \ge 0$ и $\alpha \ge 0$;

Если $\alpha_1 = \ldots = \alpha_n = \frac{1}{n} \Rightarrow \sqrt[n]{x_1 \cdot \ldots \cdot x_n} \le \frac{x_1 + \ldots + x_n}{n}$.

(39) Правило Лопиталя. Предели отношений $\frac{\ln x}{x^\alpha}$ и $\frac{x^\alpha}{a^x}$ при $x \to +\infty$

<u>Утверждение</u>. $\exists\, f:]a,b[\to \mathbb{R}$ и $g:]a,b[\to \mathbb{R}$, дифф. на $]a,b[$, причем $g(x) \ne 0$ на $]a,b[$ и $\frac{f'(x)}{g'(x)} \to A$ $x \to a+0$, тогда в каждом из двух след. случаев:

1) $(f(x) \to 0) \cap (g(x) \to 0)$ $x \to a+0$

или

2) $g(x) \to \infty$ $x \to a+0$

будет: $\frac{f(x)}{g(x)} \to A$ $x \to a+0$

Δ Т.к. $g'(x) \ne 0 \Rightarrow g(x)$ – строго монотонна (по теореме Ролля)

$\forall x, y \in]a,b[$ по теореме Коши $\exists\, \varepsilon \in]a,b[$: $\frac{f(x) - f(y)}{g(x) - g(y)} = \frac{f'(\varepsilon)}{g'(\varepsilon)} \Rightarrow$

$\Rightarrow \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{f(y)}{g(x)} + \frac{f'(\varepsilon)}{g'(\varepsilon)}\left(1 - \frac{g(y)}{g(x)}\right)$

будем стремить y к $a+0$: $\frac{f(y)}{g(x)} \to 0$ и $\frac{g(y)}{g(x)} \to 0$;

т.к. ε лежит между x и y, то вместе с x и y $\varepsilon \to a+0 \Rightarrow$

$\Rightarrow$ правая и следов. и левая часть рав-ва $\to A$ $\boxtimes$

- $\lim\limits_{x \to +\infty} \frac{\ln x}{x^\alpha} = \lim\limits_{x \to +\infty} \frac{\left(\frac{1}{x}\right)}{\alpha x^{\alpha-1}} = \lim\limits_{x \to +\infty} \frac{1}{\alpha x^\alpha} = 0$ при $\alpha > 0$
- $\lim\limits_{x \to +\infty} \frac{x^\alpha}{a^x} = \lim\limits_{x \to +\infty} \frac{\alpha x^{\alpha-1}}{a^x \cdot \ln a} = \ldots = \lim \frac{\alpha(\alpha-1)\ldots(\alpha-n+1)\, x^{\alpha-n}}{a^x \cdot (\ln a)^n} = 0$

(40) Исследование функции и построение ее графика. Критич. точки функции. Асимптоты графика функции.

(48) Непрерывность и дифференцируемость функций комплексного переменного. Дифференцируемость суммы степенного ряда. Аналитичность функции в точке.

<u>Функция дифференцируема в точке z_0</u>, если $f(z)-f(z_0)=f'(z_0)(z-z_0)+o(z-z_0)$ при $z\to z_0$

<u>$f(z)$ - непрерывна в $z_0\in\mathbb{C}$</u>, если $\forall V(f(z_0))\ \exists U(z_0):\ \forall z\in U(z_0)\ \ f(z)\in V(f(z_0))$.

<u>Теорема</u>. Сумма $f(z)=\sum\limits_{n=0}^{\infty}c_n(z-z_0)^n$ степенного ряда - бесконечно дифф. функция во всем круге сходимости ряда. При этом

$$f^{(k)}(z)=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{d^k}{dz^k}\left(c_n(z-z_0)^n\right),\ k=0,1,\dots \quad \text{и} \quad c_n=\frac{1}{n!}f^{(n)}(z_0),\ n=0,1\dots$$

△ • Выражение c_n получается из выражений $f^{(k)}(z)$ при $k=n$ и $z=z_0$.

• формулу $f^{(k)}(z)$ достаточно проверить при $k=1$, ибо тогда $f'(z)$ снова окажется сумой степенного ряда.

Проверим что $\varphi(z)=\sum\limits_{n=1}^{\infty}nc_n(z-z_0)^{n-1}$ - действ. явл. производной для $f(z)$.

△ Заметим что радиусы сходимости рядов совпадают. В дальнейшем для упрощения записи будем считать, что $z_0=0$, т.е. что $f(z)=\sum\limits_{n=0}^{\infty}c_nz^n$

$\varphi(z)=\sum\limits_{n=1}^{\infty}nc_nz^{n-1}$ и ряд сходится при $|z|<R$.

при $|z|\le r<R$ $\ |nc_nz^{n-1}|=n|c_n||z|^{n-1}\le n|c_n|r^{n-1}$, а ряд $\sum\limits_{n=1}^{\infty}nc_nr^{n-1}$ - сходится $\Rightarrow$

$\Rightarrow \forall\varepsilon>0\ \exists N:\ |z|\le r\ \ \left|\sum\limits_{n=N+1}^{\infty}nc_nz^{n-1}\right|\le\sum\limits_{n=N+1}^{\infty}nc_nr^{n-1}\le\varepsilon/3 \Rightarrow$ функция $\varphi(z)$ сто-

ностью $\varepsilon/3$ в любой точке круга $|z|<r$ совпадает с N-й частичной суммой.

$\exists\ \zeta$ и z - произвольные точки этого круга, тогда

$$\frac{f(\zeta)-f(z)}{\zeta-z}=\frac{\sum\limits_{n=0}^{\infty}c_n\zeta^n-\sum\limits_{n=0}^{\infty}c_nz^n}{\zeta-z}=\sum_{n=0}^{\infty}c_n\frac{\zeta^n-z^n}{\zeta-z}=\sum_{n=0}^{\infty}c_n\left(\zeta^{n-1}+\zeta^{n-2}z+\dots+\zeta z^{n-2}+z^{n-1}\right)$$

оценивая $|c_n(\zeta^{n-1}+\dots+z^{n-1})|\le n|c_n|r^{n-1}\le\varepsilon/3$ или можем как выше заключить что при $|\zeta|<r$ и $|z|<r$: $\left|\frac{f(\zeta)-f(z)}{\zeta-z}-\varphi(z)\right|\le\left|\sum\limits_{n=1}^{\infty}c_n\frac{\zeta^n-z^n}{\zeta-z}-\sum\limits_{n=1}^{\infty}nc_nz^{n-1}+\sum\limits_{n=N+1}^{\infty}c_n\frac{\zeta^n-z^n}{\zeta-z}-\sum\limits_{n=N+1}^{\infty}nc_nz^{n-1}\right|$

$\le\left|\sum\limits_{n=1}^{N}c_n\frac{\zeta^n-z^n}{\zeta-z}-\sum\limits_{n=1}^{N}nc_nz^{n-1}\right|+\frac{2\varepsilon}{3}$; устремляя ζ к z

правая а с нею и левая часть становится меньше ε $\Rightarrow$

$\Rightarrow \forall z$ в круге $|z|<r<R$ проверено $f'(z)=\varphi(z)$ ▫ ⊠

<u>Функция аналитична в точке $z_0\in\mathbb{C}$</u>, если в некоторой окрестности точки ее можно представить в виде: $f(z)=\sum\limits_{n=0}^{\infty}c_n(z-z_0)^n$

<u>Следствие</u>. Если функция аналитична в точке, то она бесконечно дифф. в этой точке и ее ряд Тейлора сходится к ней в окрестности этой точки.

49) Алгебраическая замкнутость поля комплексных чисел. Разложимость многочленов на множители над $\mathbb{C}$ и $\mathbb{R}$. Кратные корни многочлена и их выявление

50) Первообразная функция на промежутке. Общий вид первообразной. Неопределенный интеграл, его связь с понятием первообразной и дифференциалом.

Функция $F(x)$ назыв. <u>первообр. функцией</u> к функции $f(x)$ на некотором промежутке, если $F'(x) = f(x)$ или $dF(x) = f(x)\,dx$.

<u>Неопределенный</u> <u>интеграл</u> - математический символ $\int f(x)\cdot dx$

$$d\int f(x)\cdot dx = dF(x) = F'(x)\cdot dx = f(x)\cdot dx.$$

51) Таблица основных неопределенных интегралов. Линейность неопред. интеграла ~~[illegible]~~. Пример применения.

$$\int x^{\alpha}\cdot dx = \frac{1}{\alpha+1}x^{\alpha+1} + c$$

$$\int \frac{1}{x}\,dx = \ln|x| + c$$

$$\int a^{x}\cdot dx = \frac{1}{\ln a}\cdot a^{x} + c$$

$$\int e^{x}\cdot dx = e^{x} + c$$

$$\int \sin x\cdot dx = -\cos x + c$$

$$\int \cos x\cdot dx = \sin x + c$$

$$\int \frac{1}{\cos^2 x}\cdot dx = \operatorname{tg} x + c$$

$$\int \frac{1}{\sin^2 x}\,dx = -\operatorname{ctg} x + c$$

$$\int \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}\cdot dx = \begin{cases} \arcsin x + c \\ -\arccos x + c \end{cases}$$

$$\int \frac{1}{1+x^2}\,dx = \begin{cases} \operatorname{arctg} x + c \\ -\operatorname{arcctg} x + c \end{cases}$$

$$\int \operatorname{sh} x\,dx = \operatorname{ch} x + c \qquad \int \operatorname{ch} x\cdot dx = \operatorname{sh} x + c$$

$$\int \frac{1}{\operatorname{ch}^2 x}\,dx = \operatorname{th} x + c \qquad \int \frac{1}{\operatorname{sh}^2 x}\cdot dx = -\operatorname{cth} x + c$$

$$\int (\alpha u + \beta v)\,dx = \alpha\int u\cdot dx + \beta\int v\cdot dx + c$$

<u>Пример</u>.

$$\int\left(x + \frac{1}{\sqrt{x}}\right)^2 dx = \int\left(x^2 + 2\sqrt{x} + \frac{1}{x}\right)dx = \int x^2\cdot dx + 2\int x^{1/2}dx + \int\frac{1}{x}dx =$$

$$= \frac{1}{3}\cdot x^3 + \frac{4}{3}x^{3/2} + \ln|x| + c$$

52) Интегрирование по частям. Связь с правилами дифференцирования. Пример применения. Вычисление интеграла от $e^x\cos bx$.

$$\int (uv)'(x)\cdot dx = \int u'(x)\cdot v(x)\,dx + \int u(x)\cdot v'(x)\,dx + c \Rightarrow$$

$$\Rightarrow u(x)v(x) = \int u(x)\cdot dv(x) + \int v(x)\cdot du(x) \Rightarrow \int u(x)\cdot dv(x) = u(x)v(x) - \int v(x)\,du(x) + c.$$

<u>Пример</u>:

$$\int \ln x\cdot dx = x\cdot\ln x - \int x\cdot d\ln x = x\cdot\ln x - \int x\cdot\frac{1}{x}\cdot dx = x\ln x - x + c.$$

Утверждение. (критерий Коши). Пос-ть комплексных чисел сходится <=> когда она фундаментальна.

Δ (=>) Пос-ть компл. чисел сходится <=> пос-ть пос-ть действит. и мнимых членов этой пос-ти сходятся => по критерию Коши пос-ть дейст. и мним. членов фундаментальны <=> пос-ть комплексных чисел фундаментальна.

(<=) Пос-ть комплексн. чисел фундам.; так же как и в правую сторону. ⊠

Ряд $z_1+z_2+\ldots$ наз. абсолютно сходящ., если сходится ряд:

$|z_1|+|z_2|+\ldots+|z_n|+\ldots$.

(44) Степенные ряды на комплексной плоскости. Радиус сходимости степенного ряда и формула Коши-Адамара. Первая теорема Абеля о степенных рядах.

Утверждение (Коши-Адамара). Степенной ряд $c_0+c_1(z-z_0)+\ldots+c_n(z-z_0)^n\ldots$ сходится в круге $|z-z_0|<R$ с центром в точке z_0, радиус кото-рого определяется по формуле Коши-Адамара:

$$R=\frac{1}{\overline{\lim}\sqrt[n]{c_n}}.$$

Δ По признаку Коши ряд $\sum a_n$ сходится если $\alpha<1$, где $\alpha=\overline{\lim}\sqrt[n]{a_n}$; применив признак Коши к нашему ряду, получаем:

$\alpha=\overline{\lim\limits_{n\to\infty}}\sqrt[n]{c_n(z-z_0)^n}=|z-z_0|\cdot\overline{\lim\limits_{n\to\infty}}\sqrt[n]{c_n}<1 \Rightarrow$

$\Rightarrow |z-z_0|<\dfrac{1}{\overline{\lim\limits_{n\to\infty}}\sqrt[n]{c_n}}$ где $\dfrac{1}{\overline{\lim}\sqrt[n]{c_n}}$ – ~~ряд~~ радиус R, т.е. в любой точке этого круга ряд абсол. сходится, а снаружи расходится. ⊠

Следствие (Абеля) Если степенной ряд сходится при некото-ром значении z^*, то он сходится и даже абсолютно при любом z, удовлетвор. нер-ву $|z-z_0|<|z^*-z_0|$.

Δ Очевидно $|z^*-z_0|<R \Rightarrow |z-z_0|<R \Rightarrow$ он сходится абсолютно. ⊠

(45) Теорема о перестановке членов абсолютно сходящ. Теорема о произведении абсолютно сходящ. рядов.

Теорема. Если ряд $z_1+z_2+\ldots+z_k+\ldots$ компл. чис. абсолютно сходится, то ряд $z_{n_1}+z_{n_2}+\ldots+z_{n_k}+\ldots$ полученный перестановкой его членов, так же абсолютно сходится и к той же сумме.

Δ • Т.к. $\sum\limits_{n=1}^{\infty}|z_n|$ - сход. => $\forall\varepsilon>0$ найдем $N\in\mathbb{N}$: $\sum\limits_{n=N+1}^{\infty}|z_n|<\varepsilon$

• Найдем $K\in\mathbb{N}$: среди слагаемых $\tilde{S}_K=S_{n_1}+\ldots+S_{n_K}$ при $K>K$ содержатся все слагаемые вход в сумму $S_N=S_1+\ldots+C_N$;

• Если $\sum\limits_{n\geq1}|z_n|=S$ получаем: $|S-S_K|\leq|S-S_N|+|S_N-S_K|\leq\sum\limits_{n=N+1}^{\infty}|z_n|+\sum\limits_{n=N+1}^{\infty}|z_n|\leq2\varepsilon \Rightarrow$

$\Rightarrow$ при $K\to\infty$ $\tilde{S}_K\to S$ ⊠

Утверждение. Произведение абсолютно сходящ. рядов является абсолютно сходящимся рядом, сумма которого равна произведению сумм перемножаемых рядов.

Δ "замечание. если взять конечную сумму $\sum a_i b_j$, то можно взять N: произведение сумм $A_N = a_1 + \ldots + a_N$ $B_N = b_1 + \ldots + b_N$ содержит все слагаемые исходной суммы", тогда

$$\left|\sum a_i b_j\right| \le \sum |a_i b_j| \le \sum_{i,j=1}^{N} |a_i b_j|$$ – поскольку их может быть столько же, а может быть больше т.к. "N-единств":

$$\sum_{i,j=1}^{N} |a_i b_j| = \sum_{i=1}^{N} |a_i| \cdot \sum_{j=1}^{N} |b_j| \le \sum_{i=1}^{\infty} |a_i| \cdot \sum_{j=1}^{\infty} |b_j| \Rightarrow \text{ряд } \sum_{i,j=1}^{\infty} a_i b_j \text{ - сходится абсолютно.}$$

Сумму можно получить как предел. произведение $A_n = a_1 + \ldots + a_n$ $B_n = b_1 + \ldots + b_n$ при $n \to \infty$, но $A_n \cdot B_n \to A \cdot B$ при $n \to \infty$, где $A = \sum_{n=1}^{\infty} a_n$ $B = \sum_{n=1}^{\infty} b_n$. ☒

(46) Функции $\exp(z)$, $\sin(z)$, $\cos(z)$ в комплексной плоскости. Теорема сложения для $\exp(z)$. Формула Эйлера (связь показат. и тригонометр. функций).

$$e^z = \exp(z) := 1 + \frac{1}{1!} z + \frac{1}{2!} z^2 + \frac{1}{3!} z^3 + \ldots$$

$$\cos(z) := 1 - \frac{1}{2!} z^2 + \frac{1}{4!} z^4 - \ldots$$

$$\sin(z) := z - \frac{1}{3!} z^3 + \frac{1}{5!} z^5 - \ldots$$

Подставив $z = iy$ и группируя слагаемые: $1 + \frac{1}{1!}(iy) + \frac{1}{2!}(iy)^2 + \frac{1}{3!}(iy)^3 + \frac{1}{4!}(iy)^4 + \ldots =$

$$= \left(1 - \frac{1}{2!} y^2 + \frac{1}{4!} y^4 - \ldots\right) + i\left(\frac{1}{1!} y - \frac{1}{3!} y^3 + \frac{1}{5!} y^5 - \ldots\right) \Rightarrow$$

$\Rightarrow e^{iy} = \cos y + i \sin y$ – формула Эйлера.

$e^{-yi} = \cos y - i \sin y$ $\Rightarrow$ $\cos y = \frac{1}{2}(e^{iy} + e^{-iy})$

$\sin y = \frac{1}{2i}(e^{iy} - e^{-iy})$

Теорема

(47) Связь тригонометрических и гиперболических функций ~~комплексного переменного~~. Тождество Эйлера (связь между π, e, i и 1). Показательная запись комплексных чисел.

- $\operatorname{ch} z = \frac{1}{2}(e^z + e^{-z})$
- $\operatorname{sh} z = \frac{1}{2}(e^z - e^{-z})$

если считать известными для $x \in \mathbb{R}$:

$\cos(x + 2\pi) = \cos x$ $\sin(x + 2\pi) = \sin x$

$\cos 0 = 1$ $\sin 0 = 0$

тогда

$$\boxed{e^{i\pi} + 1 = 0}$$

$z = r \cdot e^{i\varphi}$ – показательная форма

$$\int e^{ax}\cdot\cos bx\cdot dx = \cancel{\tfrac{1}{a}\int e^{ax}}\ \frac{1}{a}\int \cos bx\cdot de^{ax} = \cos bx\cdot\frac{1}{a}e^{ax} - \frac{1}{a}\int e^{ax}\cdot d\cos bx =$$

$$= \frac{1}{a}e^{ax}\cdot\cos bx - \frac{b}{a}\int e^{ax}\cdot\sin bx\cdot dx = \frac{1}{a}e^{ax}\cdot\cos bx + \frac{b}{a^2}\int \sin bx\cdot de^{ax} =$$

$$= \frac{1}{a}e^{ax}\cos bx + \frac{b}{a^2}\cdot e^{ax}\cdot\sin bx - \frac{b}{a^2}\int e^{ax}\cdot d\sin bx =$$

$$= \frac{a\cos bx + b\sin bx}{a^2}\cdot e^{ax} - \frac{b^2}{a^2}\int e^{ax}\cos bx\cdot dx = \int e^{ax}\cdot\cos bx\cdot dx \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \int e^{ax}\cdot\cos bx\cdot dx = \frac{a\cos bx + b\sin bx}{a^2+b^2}\cdot e^{ax}.$$

(53) Замена переменной и внесение под знак дифф. в неопределенном интеграле. Связь с теоремой о произв. сложной функции. Пример применения.

$$\int (f\circ\varphi)(t)\cdot\varphi'(t)\cdot dt = (F\circ\varphi)(t) + c \Rightarrow \int (f\circ\varphi)(t)\cdot\varphi'(t)\cdot dt = \int f(\varphi(t))\cdot d\varphi(t) =$$

$$= \int f(x)\cdot dx = F(x) + c = F(\varphi(t)) + c$$ (сначала замена $\varphi(t) = x$, а потом возвращ. к старой переменной).

Пример.

$$\int \frac{t\cdot dt}{1+t^2} = \frac{1}{2}\int\frac{d(t^2+1)}{1+t^2} = \frac{1}{2}\int\frac{dx}{x} = \frac{1}{2}\ln|x| + c = \frac{1}{2}\ln|1+t^2| + c$$

(здесь мы взяли за $x = 1+t^2$ и перешли к табличному выражению.) (так же мы внесли под знак дифф. ~~значение~~ переменн. t тем самым упростив выражн.)

(54) Рациональные дроби. Деление многочленов с остатком. Теорема о разложении правильной рациональной дроби в сумму простейших (без док-ва). Вычисление коэффициентов в этом разложении.

Рациональная дробь – выраж. $R(x) = \frac{P(x)}{Q(x)}$; $P(x)$ и $Q(x)$ – многочлены.

Теорема. а) Если $Q(z) = (z-z_1)^{k_1}\dots(z-z_p)^{k_p}$ и $\frac{P(z)}{Q(z)}$ – правильная дробь, то сущ. и притом единственное представление дроби $\frac{P(z)}{Q(z)}$ в виде:

$$\frac{P(z)}{Q(z)} = \sum_{j=1}^{p}\left(\sum_{k=1}^{k_j}\frac{a_{jk}}{(z-z_j)^k}\right)$$

б) если $P(x)$ и $Q(x)$ – многочлены с действительными коэффициентами и $Q(x) = (x-x_1)^{k_1}\dots(x-x_l)^{k_l}(x^2+p_1x+q_1)^{m_1}\dots(x^2+p_nx+q_n)^{m_n}$, то сущ-ет единств представление $\frac{P(x)}{Q(x)} = \sum_{j=1}^{l}\left(\sum_{k=1}^{k_l}\frac{a_{jk}}{(x-x_j)^k}\right) + \sum_{j=1}^{n}\left(\sum_{m=1}^{m_j}\frac{b_{jk}\cdot x + c_{jk}}{(x^2+p_jx+q_j)^k}\right)$;

(55) Интегрирование простейших дробей. Интегрируемость рациональной дроби в элементарных функциях.

Пример. $\int \frac{2x^2+5x+5}{(x^2-1)(x+2)}dx$

$$\frac{2x^2+5x+5}{(x-1)(x+1)(x+2)} = \frac{A}{(x-1)} + \frac{B}{(x+1)} + \frac{C}{(x+2)}$$ приводим к общему знаменат.

$$= \frac{(x+1)(x+2)A + (x-1)(x+2)B + (x+1)(x-1)C}{(x-1)(x+1)(x+2)} = \frac{(A+B+C)x^2 + (3A+B)x + (2A-2B-C)}{(x-1)(x+1)(x+2)}$$

$$\begin{cases} A+B+C=2 \\ 3A+B=5 \\ 2A-2B-C=5 \end{cases} \Rightarrow \begin{array}{l} A=2 \\ B=-1 \\ C=1 \end{array}$$

$$\int \frac{2x^2+5x+5}{(x^2-1)(x+2)}dx = 2\int\frac{dx}{(x-1)} - \int\frac{dx}{(x+1)} + \int\frac{dx}{(x+2)} =$$

$$= 2\ln|x-1| - \ln|x+1| + \ln|x+2| + C = \ln\left|\frac{(x-1)^2(x+2)}{(x-1)}\right| + C$$

(56) Интегрирование рациональных выражений от тригонометрич. функций. Тригонометрич. подстановки: универсальная ($t=tg(x/2)$ и иные ($t=tg x$, $t=\cos x$, $t=\sin x$).

Для вычисления первообразной $\int R(\cos x, \sin x)\,dx$ существует несколько приемов:

a) сделаем замену $tg\frac{x}{2}=t$, поскольку $\cos x = \frac{1-tg^2\frac{x}{2}}{1+tg^2\frac{x}{2}}$, $\sin x = \frac{2tg\frac{x}{2}}{1+tg^2\frac{x}{2}}$,

$x = 2\,arctg\,t \Rightarrow dx = \frac{2dt}{1+t^2}$;

$\int R(\cos x, \sin x)\,dx = \int R\left(\frac{1-t^2}{1+t^2}, \frac{2t}{1+t^2}\right)\frac{2}{1+t^2}dt$ или сведем к интегрированию рац. функции

b) $\int R(\cos^2 x, \sin^2 x)\,dx$ здесь $t=tg x$; $\cos^2 x = \frac{1}{1+tg^2 x} = \frac{1}{1+t^2}$

$\sin^2 x = \frac{tg^2 x}{1+tg^2 x} = \frac{t^2}{1+t^2}$ и $x = arctg\,t$ и $dx = \frac{dt}{1+t^2} \Rightarrow$

$\Rightarrow \int R(\cos^2 x, \sin^2 x)\,dx = \int R\left(\frac{1}{1+t^2}; \frac{t^2}{1+t^2}\right)\frac{dt}{1+t^2}$;

c) $\int R(\cos x, \sin x)\,dx$ здесь $t=\cos x$ или $t=\sin x$, что в итоге сводится к $-\int R(t, 1-t^2)\,dt$ или $\int R(1-t^2, t)\,dt$.